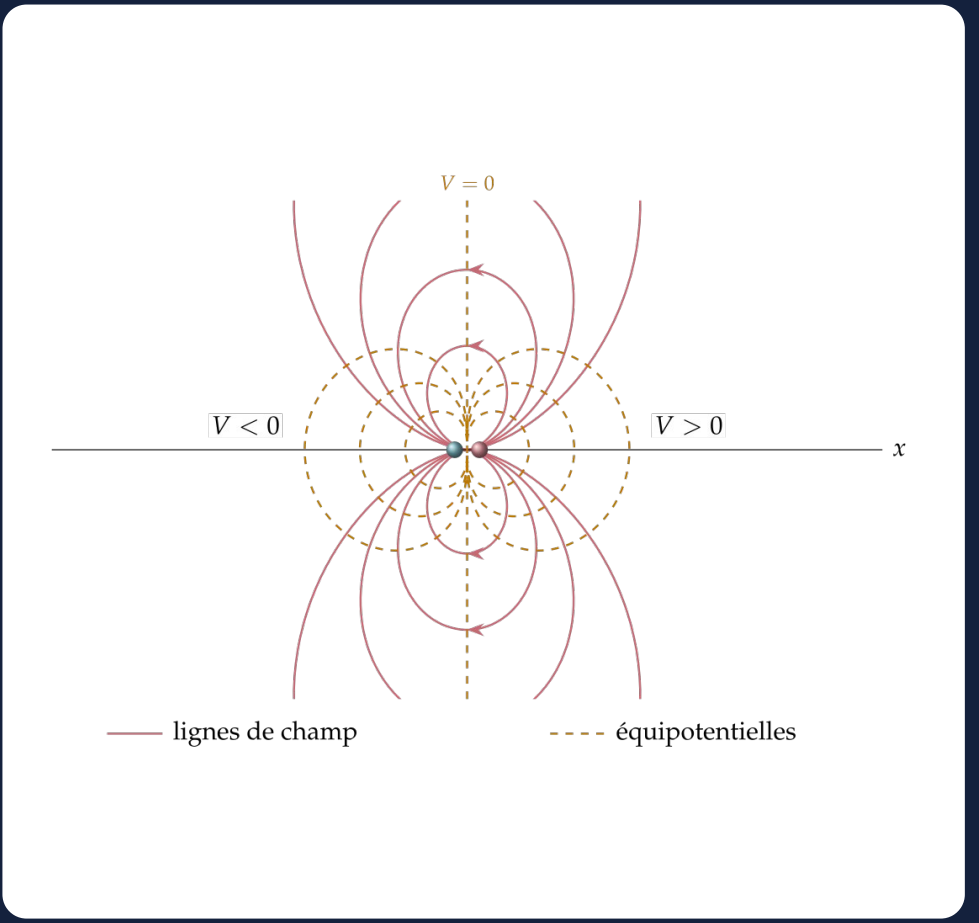
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 3

Le dipôle électrostatique

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir le **dipôle** et son **moment dipolaire**
- Établir le **potentiel** et le **champ** créés à grande distance
- Utiliser les **positions principales de Gauss**
- Décrire **lignes de champ** et **équipotentielles**
- Étudier l'action d'un **champ extérieur** : couple, énergie, force

PRÉREQUIS

Chapitre 2 : potentiel, E = −grad V • Coordonnées polaires ; développements limités au premier ordre

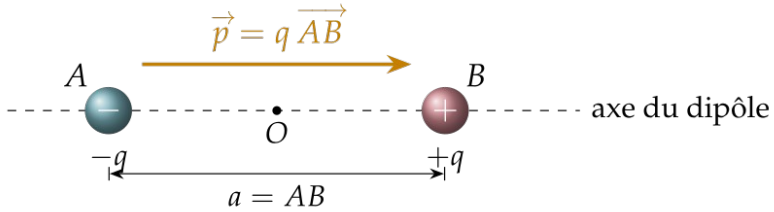
PLAN

1. Dipôle et moment dipolaire
2. Potentiel et champ à grande distance
3. Dipôle dans un champ extérieur

1

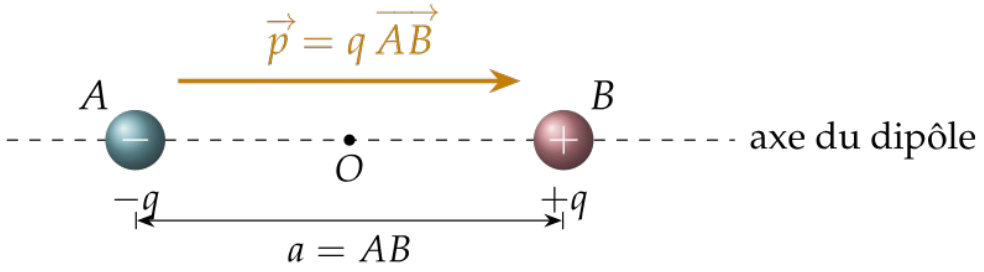
Dipôle et moment dipolaire

*Deux charges opposées très proches : vu de loin, on ne « voit » que leur **moment dipolaire**.*



Le dipôle électrostatique

- Deux charges **opposées** −q (en A) et +q (en B), séparées par une distance a très petite devant la distance d'observation
- Le **moment dipolaire** est dirigé de la charge **négative** vers la charge **positive**
- Unité : C·m (en chimie, le debye : 1 D = 3,33 × 10^{-30} C·m)
- Dipôle **permanent** (molécule H_2O, HCl) ou **induit** (atome déformé par un champ extérieur)



MOMENT DIPOLAIRE

$$\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} \qquad p = q\,a$$

2

Potentiel et champ à grande distance

*Le potentiel décroît en **1/ρ²** et le champ en **1/ρ³** : plus vite que pour une charge seule.*

$$V = \frac{p \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 \rho^2}$$

Potentiel et champ du dipôle ($\rho \gg a$)

Coordonnées polaires (ρ, θ) d'origine le centre O du dipôle, θ mesuré depuis p :

POTENTIEL

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{\rho^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{\rho}}{\rho^3}$$

COMPOSANTES DU CHAMP (E = −grad V)

$$E_\rho = \frac{2p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3} \qquad E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}$$

NORME

$$E = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0\rho^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}$$

DIRECTION

$$\tan\varphi = \frac{E_\theta}{E_\rho} = \frac{1}{2}\tan\theta$$

Positions principales de Gauss

Sur l'axe du dipôle ($\theta = 0$ ou π)

$$\vec{E} = \frac{2\,\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$$

- $E_\theta = 0$: le champ est **parallèle** à p
- **Même sens** que p
- Intensité maximale à distance donnée

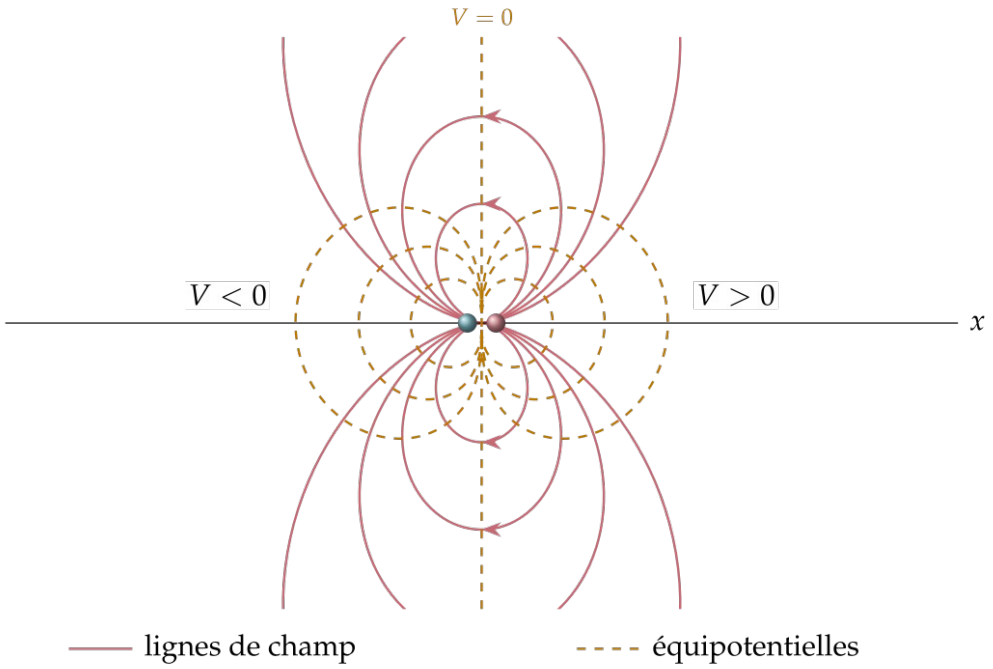
Sur la médiatrice ($\theta = \pi/2$)

$$\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0\,\rho^3}$$

- $E_\rho = 0$: le champ est parallèle à p
- **Sens opposé** à p
- Deux fois plus faible que sur l'axe

Lignes de champ et équipotentielles

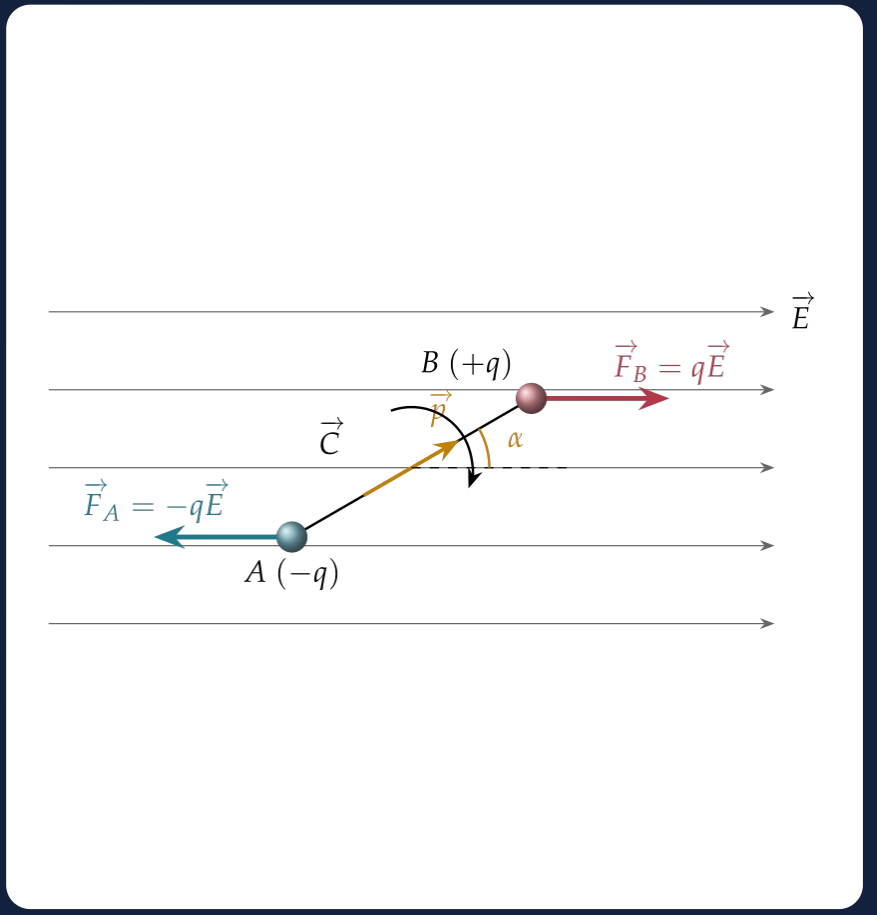
- Équipotentielles : $\rho^2 = k' \cos\theta$ — le plan médiateur est l'équipotentielle V = 0
- Lignes de champ : $\rho = k \sin^2\theta$ — elles partent de +q et arrivent sur −q
- Lignes de champ et équipotentielles se coupent **à angle droit**
- Allure caractéristique : boucles symétriques par rapport à l'axe



3

Dipôle dans un champ extérieur

*Un champ **uniforme** fait **tourner** le dipôle ; un champ **non uniforme** le fait aussi **se déplacer**.*



Couple, énergie et force

COUPLE (CHAMP UNIFORME)

$$\vec{C} = \vec{p} \wedge \vec{E} \qquad C = p\,E\,|\sin\alpha|$$

La résultante est nulle : le dipôle tourne sans se déplacer.

ÉNERGIE POTENTIELLE

$$E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -p\,E\cos\alpha$$

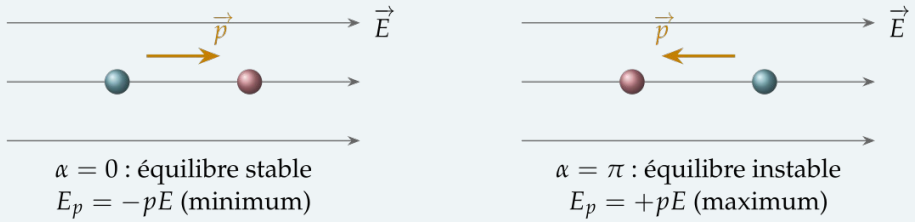
FORCE (CHAMP NON UNIFORME)

$$\vec{F} = \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial x}\right)\vec{\imath} + \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial y}\right)\vec{\jmath} + \left(\vec{p} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial z}\right)\vec{k}$$

Le dipôle est attiré vers les régions de champ intense.

Positions d'équilibre

α = 0 : équilibre stable



- p dans le **même sens** que E
- Énergie **minimale** : $E_p = -pE$
- Écarté, le dipôle revient : il s'aligne sur le champ

α = π : équilibre instable

- p en **sens opposé** à E
- Énergie **maximale** : $E_p = +pE$
- La moindre perturbation le fait basculer

Erreurs fréquentes

Orienter p de + vers − : il va de la charge **négative** vers la charge **positive**

Utiliser les formules à grande distance **près** du dipôle (ρ comparable à a)

Oublier que le champ décroît en $\mathbf{1/\rho^3}$ (et non $1/\rho^2$)

Confondre les deux positions d'équilibre : la **stable** est celle où p et E ont le même sens

L'essentiel du chapitre

- Moment dipolaire : $p = q \cdot AB$, de $-q$ vers $+q$
- $V = p \cos\theta / (4\pi\varepsilon_0 \rho^2)$
- $E_\rho = 2p \cos\theta/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$; $E_\theta = p \sin\theta/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$
- Gauss : sur l'axe $E = 2p/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$; sur la médiatrice $E = -p/(4\pi\varepsilon_0\rho^3)$
- Équipotentielles $\rho^2 = k' \cos\theta$; lignes de champ $\rho = k \sin^2\theta$
- Champ uniforme : $C = p \wedge E$, $E_p = -p \cdot E$; stable si p et E de même sens

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 3
- Série de TD d'électricité n°2 et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme